

ENUNCIADO DA ATIVIDADE

Disciplina: Sistemas Distribuídos

Assunto: Comunicação entre Processos com Java RMI (Remote Method Invocation)

Atividade: Desenvolvimento de um Sistema de Consulta de Clima Distribuído

Contexto: Para fins de registro de presença e carga horária referente a este sábado, cada aluno deverá implementar um sistema cliente-servidor utilizando a tecnologia RMI. O objetivo é compreender como um objeto em uma JVM (Java Virtual Machine) pode invocar métodos de um objeto em outra JVM distinta.

Tarefa: Você deve desenvolver um sistema onde um **Servidor** mantém uma base de dados (ex: um HashMap) com temperaturas de diferentes cidades. O **Cliente** deve ser capaz de enviar o nome de uma cidade e receber a temperatura correspondente via rede.

Requisitos de Entrega: 1. Código fonte completo (.java).

2. Print do console do **Servidor** mostrando que recebeu a chamada.

3. Print do console do **Cliente** exibindo o resultado da consulta.

4. **Prazo:** 28/03 8h.

CHEAT SHEET:

Use este guia como referência para não esquecer nenhum passo essencial da arquitetura RMI.

1. A Interface Remota

- Deve ser public.
- Deve estender java.rmi.Remote.
- Todos os métodos devem lançar java.rmi.RemoteException.

2. A Implementação (Objeto Remoto)

- Deve implementar a interface criada no passo 1.
- Deve estender java.rmi.server.UnicastRemoteObject.
- O construtor deve lançar RemoteException.

3. O Registro e Servidor

- Use LocateRegistry.createRegistry(1099); para iniciar o serviço de nomes via código.
- Use Naming.rebind("NomeDoServico", objetoInstanciado); para publicar o objeto.

4. O Cliente

- Use IClima stub = (IClima) Naming.lookup("rmi://localhost/NomeDoServico"); para obter a referência do objeto remoto.
- Invoke o método como se fosse um objeto local (o RMI cuida da rede).

Checklist de Erros Comuns:

Erro	Provável Causa
Connection Refused	O rmiregistry não foi iniciado ou o Servidor não está rodando.
NotBoundException	O nome usado no lookup do cliente é diferente do rebind do servidor.
UnmarshalException	Falta de sincronia entre as classes ou falta do Serializable (se usar objetos próprios).